终身学习能力发展报告

—— "终身学习"的应用 ——

团队名称：咕电子队

项目名称：AI 串口调试助手（TUNER • 智串AI）

团队成员：刘双瑞 • 胡雨杨 • 吴程龙秀

2026 年 9 月

目 录

一、发展目标锚定	3
二、课程经验梳理——KPT 复盘	4
三、能力发展归因——5Why 分析	6
四、认知跃迁声明	8
五、终身学习规划——KWHLAQ	10
六、GROW 发展路径与行动承诺	12
结语：从课程参与者到终身学习者	14

一、发展目标锚定

本项目启动之初，咕电子队面临的核心命题是：如何将课堂所学的人工智能与软件工程知识，转化为一个能真正解决高校竞赛学生痛点的可用产品？我们以"AI 串口调试助手"为载体，锚定了以下三个层次的发展目标。

1.1 产品目标：从"能看波形"到"AI 自主调参"

项目初始定位为"面向嵌入式/硬件调试的桌面工具"，核心愿景是把串口数据实时画成波形，并用 AI 辅助读懂数据、辅助调参。随着调研深入，我们将目标进一步收敛为"赛前调参加速器"——尤其针对参加电赛、智能车、RC、RoboMaster 等竞赛、需要频繁调 PID 的学生群体，把最耗时的试错环节用 AI 压掉。

1.2 能力目标：全栈工程能力的系统构建

团队成员均为人工智能/具身智能方向本科生，项目设定了明确的能力发展锚点：

能力维度	锚定目标	达成标志
前端工程	掌握 Electron + Vue 3 桌面应用开发，理解主进程/渲染进程架构与 IPC 通信	交付 8,422 行可运行源码，v1.1.0 安装包可双击安装
AI 工程	从 API 调用升级为对话式智能体（Agent）架构，掌握工具调用、上下文管理、安全护栏	PID 调参智能体实现"查数据→改参→设目标→看结果→再决策"自主闭环
控制理论	将课堂 PID 理论落地为可量化的响应分析（上升时间、超调率、稳态误差、RMSE）	本地确定性响应分析模块，12 项算法自测全绿
产品思维	建立"用户调研→需求验证→MVP 迭代→用户测评"的完整产品闭环意识	7 份问卷 + 12 份深度反馈驱动 5 版原型迭代，定位从"全自动"修正为"辅助式"
团队协作	实践敏捷开发、RACI 分工、每日立会、任务看板等工程化协作方法	任务按期交付率从 70% 提升至 90%，31 次 Git 提交有序推进

1.3 身份目标：从"课程参与者"到"终身学习者"

最深层的目标锚定是身份层面的转变。我们不满足于完成一次课程作业或竞赛项目，而是希望通过这个项目建立一套可迁移的学习方法论：面对未知技术领域时，如何快速调研、如何拆解问题、如何从失败中迭代、如何将经验沉淀为可复用的资产。这份报告本身，就是对这一身份跨越的系统梳理与正式宣告。

目标锚定总结：产品上做"AI 驱动的竞赛调参加速器"，能力上构建全栈工程 + AI Agent + 控制理论的复合技能栈，身份上完成从"被动完成任务"到"主动终身学习"的跨越。三个层次互为支撑，共同构成团队发展的北极星。

二、课程经验梳理——KPT 复盘

KPT 复盘法（Keep / Problem / Try）是团队在项目中期引入的结构化反思工具。以下复盘覆盖从 2026 年 6 月底选题到 8 月底结题的完整项目周期，所有结论均来自仓库可追溯的开发记录、用户反馈与评审意见。

2.1 Keep（保持）：被验证有效的做法

编号	有效做法	证据与效果
K1	用户调研先行，用数据定义产品边界	7 份问卷得出 100% 全票"反复试错最耗时"、71.4% 要求"辅助式调参"，直接决定产品定位从"全自动"修正为"AI 给建议+手动确认"
K2	分阶段递进开发：绘制→分析→调参	严格遵循依赖关系，先打通数据回路再叠加分析与调参，M1/M2/M3 里程碑全部按期交付
K3	确定性代码优先，AI 仅做诊断与润色	响应指标（上升时间、超调率等）全部用本地代码计算，可复现、零延迟、无网依赖；AI 只在结构化上下文基础上做解释
K4	文档驱动开发，全程记录可追溯	产出技术选型报告、功能规格说明、项目计划、问题反馈、用户测评记录等 10+ 份文档，Git 31 次提交均有清晰说明
K5	安全机制前置，不信任 AI 的"自觉"	参数经"用户配置范围+系统上限+单步增幅"三重校验，超调/振荡越限自动回退，0 次线上事故
K6	仿真优先策略，降低硬件依赖风险	内置电机/串级/倒立摆三种仿真策略，在硬件联调受阻时确保调参闭环可验证，产出 51 张验证波形

2.2 Problem（问题）：遇到的真实困难与教训

编号	问题描述	根因分析	影响
P1	AI 上下文过长导致诊断失真，早期诊断有效率仅 40%	原始万级采样点直接发给 AI，未做特征提取与压缩；提示词缺乏结构化约束	调参建议质量不稳，用户信任度低
P2	真实硬件自动调参链路未完全打通	嵌入式端参数下发指令集虽已就绪，但与真实设备的联调受实验室设备调度与时间限制	中期承诺的 8/3 硬件联调延期，结题时仅完成 SET_POINT 自动下发
P3	前端界面初期功能分散、上手门槛高	开发视角优先于用户视角，功能堆叠而非场景组织；缺乏早期可用性测试	用户反馈"初次上手要摸索一阵"，8 月 23 日被迫做整体改版

编号	问题描述	根因分析	影响
P4	用户调研样本量小且高度同质	投放渠道局限于校内竞赛社群，7 份样本全部来自 985 高校低年级学生	结论外推受限，中期评审明确要求"找人真实测评并给出证据"
P5	Electron 开发环境配置多次踩坑	ESM 模块冲突、环境变量配置名错误、ELECTRON_RUN_AS_NODE 等构建链路问题	开发效率阶段性阻塞，后通过启动脚本兜底解决
P6	调参模块初期与界面代码耦合严重	快速原型阶段未做模块边界划分，所有逻辑堆在 Vue 组件中	Bug 排查困难，8 月 24 日花大力气拆分为独立模块

2.3 Try（尝试）：下一步计划改进的方向

- T1 扩大用户验证规模：通过 GitHub 开源 + B 站教程 + 竞赛社群三渠道，目标获取 ≥30 份真实用户测评，覆盖双非院校、高年级、算法岗等当前缺失群体。
- T2 打通真实硬件闭环：利用实验室 STM32 套件，完成 PID/前馈参数的串口自动下发与回读，实现从仿真到实机的完整调参链路。
- T3 扩充策略模板库：新增直立环、舵机环、云台 pitch 轴等竞赛常见系统预设，降低用户配置门槛。
- T4 引入离线整定算法：实现 Ziegler-Nichols、继电自整定等经典方法作为无网环境下的 AI 降级方案。
- T5 持续优化提示词工程：建立提示词版本管理与 A/B 测试机制，将 AI 诊断有效率从 85% 进一步提升。
- T6 完善自动化测试：当前 18 个测试文件主要覆盖算法层，计划增加 UI 自动化测试与端到端集成测试。

三、能力发展归因——5Why 分析

5Why 分析法通过连续追问"为什么"，穿透表面现象直达根本原因。团队选取项目中最具代表性的两个关键事件进行归因分析，以揭示能力发展的深层机制。

3.1 归因分析一：为什么 AI 调参智能体最终能成功交付？

追问层级	问题	回答
Why 1	为什么 PID 调参智能体能够在结题时成功交付？	因为我们实现了"查数据→改参数→设目标→看结果→再决策"的完整自主闭环，三大仿真策略线上实测全部通过，51 张验证波形佐证。
Why 2	为什么能实现完整自主闭环？	因为 8 月 7-8 日团队主动调研了 Pi-agent / AI harness 架构，决策将原来的"单轮给建议"模式重构为"对话式智能体"，引入了工具调用、会话状态机、上下文压缩等机制。
Why 3	为什么能做出架构重构的决策并落地？	因为中期阶段已经积累了"AI 上下文失真→诊断有效率仅 40%"的切肤之痛，团队意识到靠"优化提示词"无法根本解决问题，必须从架构层面引入结构化的工具调用与安全护栏。
Why 4	为什么能意识到"提示词优化不够"而非继续在原路径上死磕？	因为团队建立了"失败→5Why 归因→认知升级"的反思习惯。在中期复盘中，我们连续追问"为什么诊断只有 40%？"，最终定位到根因是"AI 缺乏结构化的数据访问能力与安全约束"，而非简单的提示词问题。
Why 5	为什么团队能建立这样的反思习惯？	因为项目从第一天起就强调"文档驱动"与"可追溯"——每一次失败都记录在案（问题反馈.md、debug.md），每一次决策都有书面依据（项目计划.md、功能规格说明.md）。这种工程化的记录习惯，让团队的经验不会随时间流失，而是成为可复用的认知资产。

归因一根本结论：AI 调参智能体的成功交付，表面上是技术架构的胜利，根本上是"工程化记录→结构化反思→认知升级→架构决策"这一学习闭环的胜利。团队能力的质变，源于将隐性经验显性化、将偶然成功方法论化。

3.2 归因分析二：为什么真实硬件联调未能按期完成？

追问层级	问题	回答
Why 1	为什么中期承诺的 8/3 硬件联调未能完成？	因为嵌入式端的参数下发链路虽然指令集已就绪，但与真实电机/开发板的物理联调需要实验室设备与时间窗口，而赛程中后期设备资源紧张。
Why 2	为什么没有提前预留足够的硬件联调时间？	因为项目计划中将硬件联调列为阶段三的后置依赖，而阶段二（波形分析）的实际开发量超出预期，挤占了硬件联调的时间预算。
Why 3	为什么阶段二开发量会超预期？	因为初期低估了"确定性响应分析"的工程复杂度——上升时间、稳定时间、超调率等指标的边界条件处理（噪声、非单调响应、稳态判定）远比理论公式复杂。
Why 4	为什么会低估工程复杂度？	因为团队成员的控制理论主要来自课堂学习，缺乏将理论指标落地为鲁棒工程代码的实战经验。课堂上的"理想阶跃响应"与真实世界的"带噪声、有延迟、非单调"数据之间存在巨大鸿沟。
Why 5	为什么课堂理论与工程实战之间会有鸿沟？	因为传统课程体系侧重理论推导与考试验证，缺乏"从公式到产品"的全链路训练。这正是本课程"终身学习"教学活动的价值所在——通过真实项目倒逼团队发现知识盲区，并建立"理论→工程→反思→补理论"的持续学习循环。

归因二根本结论：硬件联调延期的根本原因不是"不够努力"，而是"课堂理论与工程实战之间的系统性鸿沟"。这一发现本身就是最重要的学习成果——它让团队清醒认识到：终身学习的核心驱动力，正是持续发现并填补"知道"与"做到"之间的差距。

四、认知跃迁声明

认知跃迁是本项目最珍贵的产出。以下通过"双栏反思对比"呈现团队在项目前后的核心认知变化，并通过"方法论意识显性化陈述"将隐性的经验提炼为可迁移的学习原则。

4.1 双栏反思对比表

认知维度	项目前的认知（Before）	项目后的认知（After）	跃迁触发点
AI 的能力边界	AI 很强大，给它数据就能给出好答案	AI 的输出质量取决于输入的结构化程度与安全约束；"裸数据+裸提示词"必然导致失真	早期诊断有效率仅 40% 的惨痛教训
产品定位策略	功能越全越好，AI 全自动调参最有吸引力	用户要的是"辅助"而非"替代"；71.4% 的用户明确要求"给建议、手动确认"	7 份用户问卷的数据冲击
硬件与仿真的关系	没有真实硬件就无法验证控制算法	仿真优先是有效的工程策略：三策略仿真可覆盖 80% 的调参逻辑验证，硬件是最后的确认环节	硬件联调受阻后被迫转向仿真验收
安全的实现方式	在提示词里告诉 AI"不要乱调参数"就够了	安全不能靠 AI 的"自觉"，必须机制化：三重参数校验 + 自动回退，安全优先级高于 AI	用户原话"怕乱调导致机械损坏"
代码架构的重要性	先跑通再说，架构可以后期重构	模块边界必须在早期划定；调参逻辑与 UI 耦合导致 Bug 排查成本指数级上升	8 月 24 日调参模块拆分的痛苦经历
用户调研的价值	调研是走流程，自己作为竞赛学生最懂需求	即使只有 7 份样本，全票结论（100% 认为反复试错最耗时）也比任何主观判断更可信	问卷结果直接推翻了"全自动调参"的初始假设
失败的价值	失败是能力不足的表现，应该尽量避免	失败是认知升级的必要输入；每一次失败经过 5Why 归因都能转化为方法论	PID 仿真震荡 + Electron 环境三连坑的复盘

4.2 方法论意识显性化陈述

基于上述认知跃迁，团队正式声明以下五条可迁移的学习与工程方法论原则。这些原则不仅适用于本项目，更将指导团队未来所有的学习与实践活动。

原则一：数据驱动的决策优先于直觉判断

在产品定位、功能优先级、技术选型等关键决策点，优先获取可量化的用户数据或技术验证数据，而非依赖团队成员的主观感受。本项目中，"辅助式而非全自动"的定位修正、"离线降级"的功能优先级确定，均直接源于调研数据。未来学习中，面对任何"我觉得应该这样"的判断，先问一句"有什么数据支持？"

原则二：结构化反思是能力复利的核心引擎

KPT 复盘、5Why 归因、双栏对比等工具的价值，不在于填写表格本身，而在于强制团队将隐性的经验与教训显性化。每一次结构化反思，都是在为未来的决策积累"认知本金"。团队承诺：未来每个项目阶段结束时，必须产出一份结构化反思文档，并将其中的方法论原则更新到团队的"经验知识库"中。

原则三：安全与鲁棒性必须机制化，不能依赖自觉

无论是 AI 调参的安全护栏，还是代码的异常处理，抑或是项目的风险预案，"靠人注意"都是最不可靠的方案。有效的做法是将安全约束编码为系统的硬性机制——参数越限自动拦截、超调自动回退、计划偏差自动触发降级路径。这一原则可迁移到学习管理中：例如用日历提醒而非"记住"来管理截止日期，用版本控制而非"小心一点"来保护代码资产。

原则四：MVP 思维——用最小可行验证替代完美主义规划

项目初期曾试图一次性设计完整的"高级目标功能规格"，但实际开发证明，先打通最小可用的数据回路（绘制→分析），再在其上叠加调参能力，远比"一步到位"更高效、更抗风险。MVP 思维的核心是：每一步都要有可验证的产出，每一次迭代都基于真实反馈而非想象中的需求。

原则五：文档即资产——记录是对未来自己的投资

项目中 10+ 份文档、31 次 Git 提交、51 张验证波形，这些记录不仅是结题汇报的素材，更是团队认知轨迹的完整存档。三个月后回看"问题反馈.md"，能清晰看到自己是如何从"界面元素偏多"的模糊抱怨，一步步迭代到"波形区始终可见、功能分区合理"的清晰方案的。没有记录，经验就会随时间衰减；有了记录，每一次学习都在为下一次学习加速。

五、终身学习规划——KWHLAQ

KWHLAQ 是一套结构化的学习规划框架，包含六个维度：Know（已知）、Want（想学）、How（如何学）、Learned（已学）、Action（行动）、Questions（疑问）。以下基于本项目的经验与教训，制定团队面向未来 6-12 个月的终身学习规划。

5.1 Know（我们已经知道什么）

- 技术栈：Electron + Vue 3 桌面应用开发、Node.js 后端、ECharts 可视化、OpenAI 兼容 API 集成、Python 脚本工具链。
- 控制理论：PID 控制原理、阶跃响应指标体系（上升时间/调节时间/超调率/稳态误差/RMSE）、串级控制结构、前馈补偿概念。
- AI 工程：提示词工程基础、对话式智能体架构（工具调用/会话状态机/上下文压缩）、结构化上下文构建。
- 产品方法：用户调研设计与数据分析、MVP 迭代、KPT/5Why 反思工具、RACI 分工与敏捷协作。
- 工程实践：Git 版本控制与协作、模块化代码组织、自动化测试（算法层）、NSIS 安装包打包、MIT 开源协议。

5.2 Want（我们想要学习什么）

学习领域	具体目标	优先级
高级控制理论	系统辨识（从实测响应反推传递函数）、Ziegler-Nichols / 继电自整定等经典整定方法、非线性控制基础	高
AI Agent 深化	多智能体协作、RAG 检索增强、Function Calling 进阶、LLM 评估方法论	高
嵌入式系统	STM32 串口 DMA 通信、FreeRTOS 任务调度、电机驱动电路设计、J-Link 调试器使用	中
产品与运营	开源项目运营（GitHub 社区维护、Issue 管理、Release 流程）、B 站技术视频制作、用户增长方法论	中
软件工程深化	端到端测试、CI/CD 流水线、性能监控与错误追踪、代码审查规范	中

5.3 How（我们打算如何学习）

- 项目驱动学习：将"AI 串口调试助手"作为持续迭代的学习载体，每个新功能对应一个学习目标——例如实现系统辨识功能的过程，就是学习系统辨识理论的过程。

- 开源社区学习：通过阅读优秀开源项目（如 VOFA+、SerialPlot、ArduPilot 的调参工具）的源码和 Issue 讨论，学习工业级的工程实践。
- 真实用户反馈驱动：开源后收集社区用户的 Bug 报告和功能请求，每个 Issue 都是一次"从问题到解决方案"的完整学习机会。
- 结构化输出倒逼输入：每掌握一个新技术点，要求团队成员产出一篇技术文档或 B 站教程，"能讲清楚"才是"真学会了"的检验标准。
- 定期技术分享会：每两周一次团队内部技术分享，轮流主讲，覆盖控制理论、AI 工程、嵌入式等不同领域，形成跨领域的知识交叉。

5.4 Learned（我们从本项目中学到了什么）

本项目是一次高密度的实战学习，核心收获可归纳为"三个跨越"：

跨越一：从"调用 API"到"设计 Agent"。项目初期，AI 能力只是"把数据发给大模型、把回答展示给用户"的简单封装。到结题时，我们已经能够设计包含工具注册、会话状态机、上下文压缩、安全回退的完整智能体架构。这一跨越的本质，是从"AI 的使用者"成长为"AI 系统的设计者"。

跨越二：从"课堂理论"到"工程落地"。上升时间、超调率这些概念在课堂上只是公式，在项目中却要面对噪声、延迟、非单调响应等真实世界的复杂性。我们学会了如何为理论指标设计鲁棒的工程实现，如何在"理论完美"与"工程可用"之间做权衡。

跨越三：从"个人技能"到"团队能力"。项目让我们体会到，团队的产出不是个人能力的简单加总，而是取决于分工是否合理、沟通是否高效、文档是否完备、决策是否有数据支撑。RACI 分工表、每日立会、任务看板这些"管理工具"，最终都转化为了实实在在的交付效率。

5.5 Action（具体行动计划）

时间节点	行动项	验收标准
2026.09-10	GitHub 仓库正式开源，发布 v1.1.0 Release，撰写 README 与贡献指南	仓库获得 ≥10 个 Star，收到 ≥3 条社区 Issue
2026.10-11	完成真实硬件联调：STM32 电机速度环的 PID 参数自动下发与回读	实机调参视频录制完成，参数收敛过程可复现
2026.11-12	实现 Ziegler-Nichols 离线整定算法，作为无网环境的 AI 降级方案	离线整定结果与手动整定对比，误差 ≤15%
2027.01-02	发布 v1.2：新增直立环/舵机环策略模板，B 站发布 2 篇上手教程	v1.2 安装包下载量 ≥50，教程视频播放量 ≥500
持续	每两周一次技术分享会，每月一次 KPT 复盘，每季度更新本发展报告	分享会记录、复盘文档、报告更新均入库归档

5.6 Questions（仍然存在的疑问与探索方向）

- Q1：对话式智能体在控制调参场景下的能力边界在哪里？哪些类型的系统（如强非线性、时变系统）超出了当前 Agent 架构的处理能力？
- Q2：如何在开源社区中建立可持续的贡献者生态？学生团队维护的开源项目如何避免"毕业即停更"的命运？
- Q3：系统辨识功能的引入能否显著提升调参效率？从实测数据反推模型的精度，在竞赛场景下是否足够实用？
- Q4：除了 PID，AI 辅助调参的方法论能否迁移到更复杂的控制策略（如 MPC、强化学习）？迁移的关键障碍是什么？
- Q5：如何量化"终身学习"的投资回报率？团队在学习上投入的时间，如何在后续项目中转化为可测量的效率提升？

六、GROW 发展路径与行动承诺

GROW 模型（Goal / Reality / Options / Will）是经典的目标管理与教练工具。以下基于团队现状与愿景，制定面向未来 12 个月的发展路径，并以团队名义做出正式行动承诺。

6.1 Goal（目标）：我们要成为什么样的团队？

总体目标：将咕电子队打造为一支具备"AI + 控制 + 全栈工程"复合能力的学生创新团队，以"AI 串口调试助手"为旗舰项目，在高校竞赛工具领域建立有影响力的开源品牌。

目标层次	12 个月目标	衡量指标
产品目标	发布 v1.2/v1.3，完成真实硬件闭环，新增 ≥3 种竞赛系统策略模板	GitHub Star ≥50，累计下载 ≥200，活跃用户 ≥30
技术目标	掌握系统辨识与离线整定，实现 CI/CD 自动化流水线，AI 诊断有效率 ≥90%	系统辨识模块上线，CI 流水线每日运行，诊断准确率对比测试达标
能力目标	每位成员在"AI 工程/嵌入式/前端/产品"四个方向中至少精通两个	成员可独立主讲对应领域的技术分享，产出 ≥2 篇技术博客/人
影响力目标	在 B 站/知乎等平台建立技术内容输出习惯，获得校内竞赛社群的认可与使用	发布 ≥6 篇技术内容，校内至少 3 支竞赛队伍使用本工具

6.2 Reality（现状）：我们站在哪里？

已具备的基础：

v1.1.0 可运行安装包已交付，8,422 行代码、18 个测试文件、51 张验证波形构成坚实的工程底座。

对话式调参智能体架构已跑通，三大仿真策略验证通过，安全护栏机制完善。

完整的文档体系（技术选型报告、功能规格、项目计划、用户测评记录等）已建立。

团队协作机制（RACI 分工、每日立会、Git 工作流）已验证有效，交付率 90%。

MIT 开源协议已配置，开源仓库已就绪，具备面向社区发布的条件。

面临的约束与挑战：

真实硬件联调仍未完全闭环，参数下发链路需要实验室设备与时间窗口。

用户样本量小（7 份问卷 + 12 份深度反馈），产品验证的充分性不足。

团队成员均为在校学生，课业压力与项目推进存在时间竞争。

开源项目运营经验为零，社区维护、Issue 处理、版本发布等流程需要从零建立。

高级控制理论（系统辨识、自适应控制）储备不足，需要系统性补课。

6.3 Options（选项）：有哪些可能的发展路径？

路径	描述	优势	风险
A. 深度打磨	集中精力完善现有功能：硬件闭环、离线整定、策略模板扩充	技术深度高，产品质量扎实，用户口碑好	增长慢，可能错过社区红利期
B. 开源运营优先	优先开源发布，通过社区反馈驱动功能迭代，同时制作教程内容	获客快，真实用户反馈多，品牌建立早	维护成本高，可能分散核心开发精力
C. 竞赛驱动	以参加电赛/智能车/RoboMaster等竞赛为载体，在实战中验证和迭代工具	需求真实，验证充分，团队竞赛经验同步提升	赛程不可控，可能与产品迭代节奏冲突
D. 混合路径（推荐）	立即开源获取反馈 + 持续打磨核心功能 + 以竞赛作为真实验证场景，三线并行	兼顾速度、深度与真实性，风险分散	对团队时间管理要求高，需要严格的优先级排序

路径选择：团队选择路径 D（混合路径）。理由：本项目的核心教训之一是"缺乏真实用户反馈会导致方向偏差"，因此开源获取反馈是优先级最高的动作；同时，硬件闭环与离线整定是产品的核心竞争力，不能放缓；而竞赛场景提供了最真实的验证环境。三线并行但严格排序：开源发布 > 硬件闭环 > 策略扩充 > 内容运营。

6.4 Will（行动承诺）：我们将具体做什么？

以咕电子队全体成员的名义，我们做出以下正式行动承诺。每项承诺均有明确的负责人、时间节点与验收标准，将纳入团队任务看板进行追踪。

编号	承诺事项	负责人	完成时间	验收标准
W1	GitHub 仓库正式开源，发布 v1.1.0 Release，完善 README 与贡献指南	刘双瑞	2026.09.15	仓库公开可访问，Release 包含安装包与更新日志
W2	完成 STM32 电机速度环真实硬件联调，实现 PID 参数自动下发与回读	胡雨杨	2026.10.31	实机调参演示视频 + 收敛过程数据记录

编号	承诺事项	负责人	完成时间	验收标准
W3	实现 Ziegler-Nichols 离线整定算法并集成到分析模块	吴程龙秀	2026.11.30	离线整定功能上线，与手动整定对比测试报告
W4	建立每两周一次的团队技术分享会机制，首次分享在 9 月内完成	全体	2026.09.30 启动	分享会记录文档入库，全年 ≥20 次
W5	每月进行一次 KPT 结构化复盘，每季度更新本《终身学习能力发展报告》	全体轮值	持续	复盘文档与报告更新均在仓库归档
W6	发布 v1.2 版本，新增直立环与舵机环策略模板，配套 B 站教程	刘双瑞 + 胡雨杨	2027.01.31	v1.2 安装包发布 + ≥2 篇教程视频

承诺声明：我们深知，计划的价值在于执行而非书写。以上六项承诺将作为团队未来 12 个月的刚性约束，每项承诺的进展将在 Git 提交记录、任务看板与季度复盘报告中可追溯。如果某项承诺因不可抗力需要调整，团队将在月度复盘中正式说明原因并更新计划，而非静默放弃。这是我们对"终身学习"理念的最具体践行——把目标写下来，把进度公开，把复盘变成习惯。

结语：从课程参与者到终身学习者

三个月前，咕电子队带着"做一个 AI 串口工具"的朴素想法开始了这段旅程。我们经历了问卷调研时的意外发现（100% 的用户被反复试错困扰）、AI 诊断失真时的挫败（有效率仅 40%）、硬件联调受阻时的焦虑，也经历了智能体架构跑通时的兴奋、51 张波形全部验证通过时的踏实、v1.1.0 安装包打包成功时的成就感。

但比产品交付更重要的，是我们在这个过程中完成的身份转变。我们不再是"等待老师布置任务、按照要求完成作业"的课程参与者，而是学会了自己发现问题、自己定义目标、自己寻找资源、自己迭代方案的主动学习者。我们建立了数据驱动的决策习惯、结构化的反思方法、机制化的安全意识、MVP 优先的迭代思维，以及"文档即资产"的记录习惯。

这些方法论原则，不会因为课程结束而失效。相反，它们将伴随我们走进后续的课程学习、竞赛项目、科研工作乃至职业生涯。终身学习不是一句口号，而是一套可操作的系统——它需要明确的目标锚定、诚实的经验梳理、深入的归因分析、清醒的认知跃迁、系统的学习规划，以及坚定的行动承诺。这份报告，就是我们为自己搭建的这套系统的第一版。

未来，我们会继续迭代"AI 串口调试助手"，也会继续迭代这份发展报告。因为真正的终身学习者，永远在更新自己的"版本号"。

—— 咕电子队 全体成员

2026 年 9 月 6 日